

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ № 3.1, № 3.2

«Проектирование и реализация баз данных в СУБД PostgreSQL»

по дисциплине «Компьютерные сети»

Обучающийся Кретов Иван Алексеевич

Факультет прикладной информатики

Группа К3239

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024

Преподаватели Говорова Марина Михайловна, Белов Александр Олегович

Санкт-Петербург
2025/2026

Цель работы: овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание:

1. Установить СУБД PostgreSQL 1X.
2. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4
3. Создать схему в составе базы данных.
4. Создать таблицы базы данных.
5. Установить ограничения на данные: Primary Key, Unique, Check, Foreign Key.
6. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
7. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- с расширением CUSTOM для восстановления БД;
- с расширением для листинга (в отчете);
- при создании резервных копий БД настроить параметры

Dump options для Type of objects и Queries.

8. Восстановить БД.

Выполнение:

БД “Аэропорт” (вариант 8)

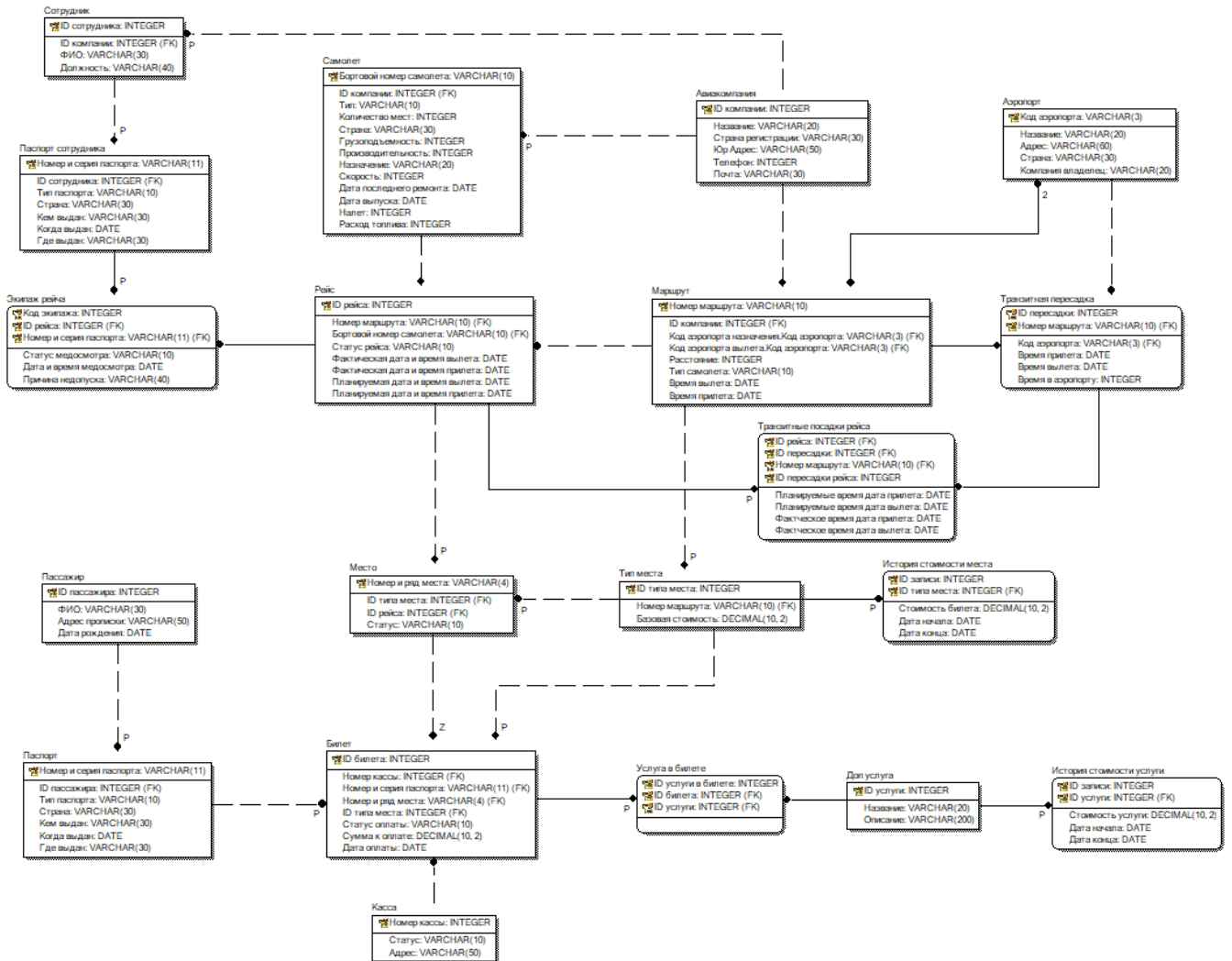


Рис. 1: Схема инфологической модели БД ЛР 2

На основе разработанной инфологической модели была построена физическая структура базы данных, с использованием встроенного функционала pgadmin 4. В соответствии с методическими указаниями составные ключи были заменены на простые суррогатные.

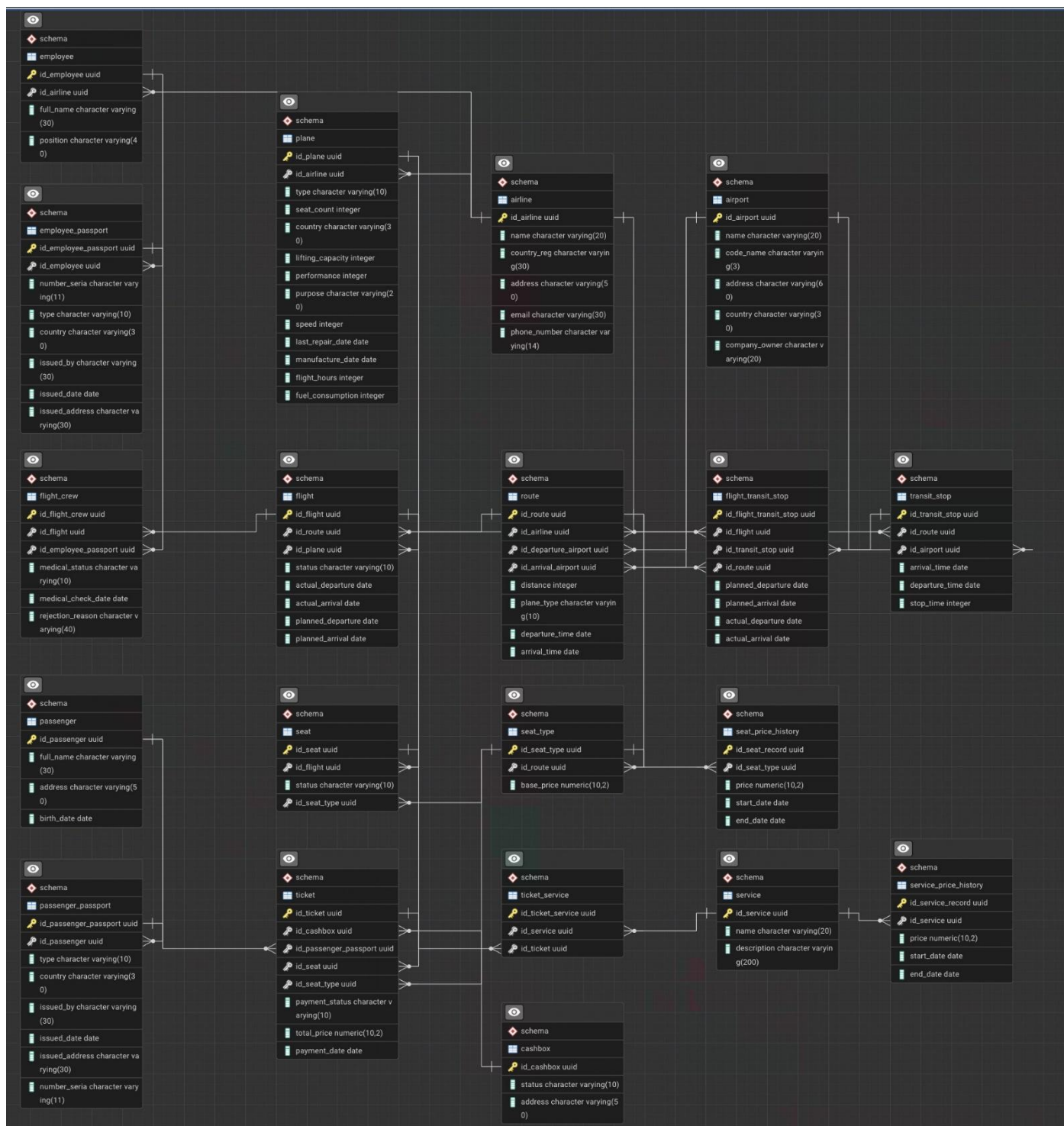


Рис. 2: ERD-диаграмма БД «Аэропорт»

Так же были использованы ограничения на данные:

- Ограничения на не пустое значение (NOT NULL)
- Ограничения на первичные и внешние ключи
- Ограничения на валидацию форматов (CHECK)

Далее таблицы были заполнены тестовыми данными с использованием SQL-запросов INSERT

	id_airport [PK] uuid	name character varying (20)	code_name character varying (3)	address character varying (60)	country character varying (30)	company_owner character varying (20)
186	d0e/0ab0-0241-4a60-9cb0-e33cd6/e8...	Аэропорт 84	ADG	Адрес аэропорта 84	Россия	Владелец
187	61899d74-15c0-4731-a859-85dd78b78...	Аэропорт 85	ADH	Адрес аэропорта 85	США	Владелец
188	61f34a79-6260-4636-b2f8-c4b5bf386...	Аэропорт 86	ADI	Адрес аэропорта 86	Европа	Владелец
189	781824dd-1c7b-499e-b1cd-ee51939dd...	Аэропорт 87	ADJ	Адрес аэропорта 87	Европа	Владелец
190	9f105cbb-e2e9-485f-8fec-d81c2c9d2d...	Аэропорт 88	ADK	Адрес аэропорта 88	Россия	Владелец
191	c94a0218-6a33-4a57-a49d-ac76bb3aa...	Аэропорт 89	ADL	Адрес аэропорта 89	США	Владелец
192	4c4782a9-c2eb-4662-96b1-59050a94d...	Аэропорт 90	ADM	Адрес аэропорта 90	Европа	Владелец
193	5adf63c9-b740-4e58-878e-f2e4a8f704...	Аэропорт 91	ADN	Адрес аэропорта 91	Европа	Владелец
194	a24ed389-998a-42a5-a162-92bc8827e...	Аэропорт 92	ADO	Адрес аэропорта 92	Россия	Владелец
195	b41e0012-92d8-4b17-9d3f-944e8332b...	Аэропорт 93	ADP	Адрес аэропорта 93	США	Владелец
196	3f0f04d4-eec3-41ed-a05c-6d2d38431...	Аэропорт 94	ADQ	Адрес аэропорта 94	Европа	Владелец
197	dbc0478e-045b-4114-bad5-00af9d030...	Аэропорт 95	ADR	Адрес аэропорта 95	Европа	Владелец
198	4d97f784-5c76-4f34-99cf-028d3f7825...	Аэропорт 96	ADS	Адрес аэропорта 96	Россия	Владелец
199	8b7c59f1-c012-4f42-a30f-329aa59f1f74	Аэропорт 97	ADT	Адрес аэропорта 97	США	Владелец
200	c05a8f21-3f6b-4899-bb14-df6c88a878...	Аэропорт 98	ADU	Адрес аэропорта 98	Европа	Владелец
201	0090c8c1-6301-4fc6-bb21-23ca16014...	Аэропорт 99	ADV	Адрес аэропорта 99	Европа	Владелец
202	3e94076d-879d-4574-b5cc-e978fca4b...	Аэропорт 100	ADW	Адрес аэропорта 100	Россия	Владелец
Total rows: 202		Query complete 00:00:00.098				

Рис. 3: Наполнение таблицы аэропортов

В соответствии с требованиями ЛР №3.2 были созданы два дампа:

- airport_lab3_custom.backup — для восстановления через pgAdmin.
- Airport_lab3_plain.sql — для анализа SQL-кода.

Выводы:

В ходе выполнения лабораторных работ были успешно освоены основные этапы проектирования и реализации баз данных

Изучены и применены на практике:

- преобразование инфологической модели в физическую структуру БД
- замена составных ключей на суррогатные
- установка различных ограничений: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, CHECK
- наполнение таблиц тестовыми данными
- создание резервных копий (Custom и Plai) и восстановление из них.

Практически отработаны возможности pgAdmin 4: визуальное проектирование ERD, выполнение SQL-запросов, настройка параметров резервного копирования. Полученные навыки позволяют в дальнейшем разрабатывать полноценные реляционные базы данных для информационных систем различного назначения.